# 실전 AI 개발

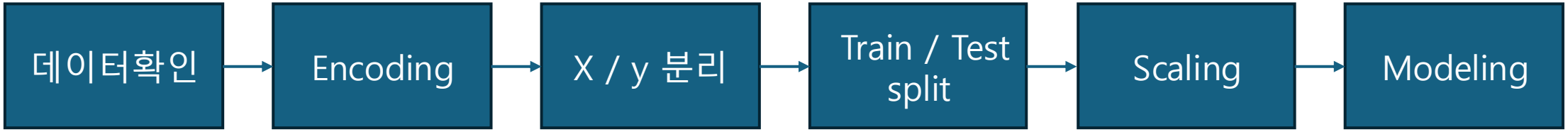
Day4

# 전처리 · Baseline 모델링

- 오늘의 목표
  - Feature / Target 구성
  - Encoding
  - Train / Test Split
  - Scaling
  - Baseline 설정
  - 여러 Classification 모델 학습
  - 평가 지표 비교

# 전처리 · Baseline 모델링

- 전처리 순서 결정




- 고려해야할 것
  - Encoding은 Split 전/후 언제 할 것인가?
  - 모든 모델에 Scaling이 필요한가?

# 전처리 · Baseline 모델링

- Baseline
  - 가장 단순한 모델의 성능을 기준으로 삼기
    - Dummy Classifier
    - Logistic Regression

# 전처리 · Baseline 모델링

- 여러 모델 비교
  - 후보 모델군
    - Logistic Regression
    - Decision Tree
    - Random Forest
    - Gradient Boosting
    - Keras MLP

# 전처리 · Baseline 모델링

- Accuracy만 보면 될까?
  - Online Shoppers 데이터는 구매/비구매 비율이 다르기 때문에 Accuracy만으로 평가하면 부족할 수 있음
    - Precision
    - Recall
    - F1-score
    - ROC-AUC

# 전처리 · Baseline 모델링

- Confusion Matrix 읽기
  - 실제 구매자를 놓친 경우 → FN
  - 구매한다고 예측했지만 구매하지 않은 경우 → FP
- 비즈니스 상황에 따라 어느 오류가 더 중요한지 달라질 수 있음

# 전처리 · Baseline 모델링

- Day4 달성 기준
  - 전처리 완료
  - Baseline 확보
  - 최소 3개 이상 모델 비교
  - 주요 Classification Metric 기록
  - Confusion Matrix 확인
  - 현재 성능이 가장 좋은 후보 모델 확인

# 전처리 · Baseline 모델링

- Day4 고찰 (텍스트 셀 추가하여 해당 내용 작성)
  - 어떤 전처리를 적용했고, 그 이유는 무엇인가?
  - Baseline 대비 성능이 가장 좋았던 모델은 무엇인가?
  - Accuracy와 F1-score / Recall / ROC-AUC 중 어떤 지표를 더 중요하게 봐야 한다고 생각하는가?
  - 모델별 성능 차이는 왜 발생했다고 생각하는가?
  - 현재 모델에서 가장 먼저 개선해보고 싶은 부분은 무엇인가?